

ANALYST CUSTOMER OF BUSINESS

Nhóm 1-BI48
Nguyễn Bảo Ngọc
Nguyễn Minh Tuấn
Khuất Duy Đoàn



Table of contents

01

INTRODUCTION

02

CUSTOMER OVERVIEW

03

CUSTOMER ANALYST

04

PROPOSED SOLUTION





INTRODUCTION

DATASET

DATASET GỒM 6 TABLE

CUSTOMER	Customer-key, customer name, age, age-group, gender, marital-status, nid, contact-no
FACT-TABLE	Customer-key, time-key, item-key, store-key, quantity, unit, unit price, total-price, payment-key
ITEM-DIM	Time-key, date, hour, day, week, month, quarter, year
STORE-DIM	Store-key, divition, district, upazila
TIME-DIM	Item-key, item name, desc, man-country, supplier, unit
TRANS-DIM	Payment-key, trans-type, bank-name

COMPANY

Công ty cung cấp về các sản phẩm liên quan đến đồ uống, đồ ăn, đồ dùng nhà bếp, đồ dung ăn uống và thuốc.

Các sản phẩm được cung cấp cho một số nước ở

- Châu Á (Bangladesh, Cambodia, China, India)
- Châu Âu (Finland, Germany, Lithuania, Netherlands, Poland)
- Châu Mỹ (United States)





CUSTOMER OVERVIEW

02. CUSTOMER OVERVIEW

- Có tổng cộng 9191 khách hàng
- Số lượng sản phẩm đã bán ra là 6M
- Tổng doanh thu đạt được là \$105.4M
- Từ 2014 đến 2021, tổng doanh thu đạt được là \$105.4M trong đó đã bán được tổng cộng 6M sản phẩm.

Product

264

Customer

9191

Stores

726

Countries

10

Revenue

\$105.4M

Number of
Product Sold

6M

- Có tổng cộng 726 cửa hàng trên toàn thế giới với 264 sản phẩm đa dạng khác nhau được sản xuất trên 10 quốc gia lớn



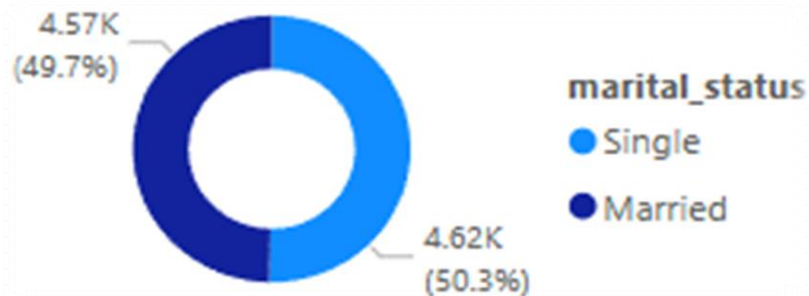
02. CUSTOMER OVERVIEW

- Tỷ lệ khách hàng **Male** và khách hàng **Female** **đồng đều nhau**.
- Tương tự, tỷ lệ khách hàng **Single** và khách hàng đã **Married** cũng **đều nhau**

Count of Customer_key by Gender



Count of Customer_key by Married_Status



02. CUSTOMER OVERVIEW

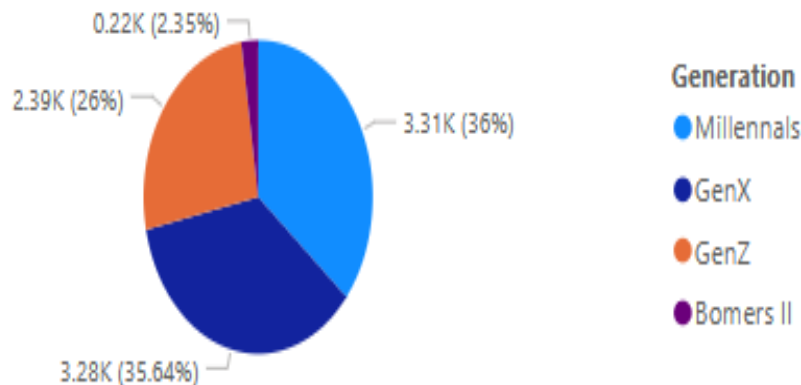
Trong 4 nhóm khách hàng Millennials, Gen X, Gen Z, Bomers II:

- Tỷ lệ khách hàng mua hàng **nhều nhất** ở nhóm **Millennials** với **3.31K** tương đương **36%**
- **Bomers II** là nhóm khách hàng chiếm số lượng khách hàng **ít nhất chỉ với 2.35%**



Nhóm khách hàng Millennials và Gen X là 2 nhóm khách hàng tiềm năng mà công ty cần chú ý đến

Count of Customer_key by Generation



Generation Count of coustomer_key

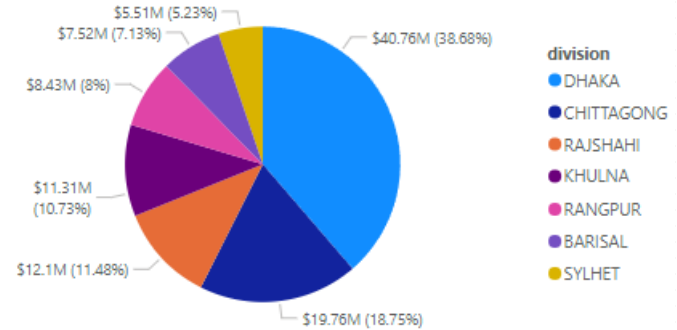
Generation	Count of coustomer_key
Millennials	3309
GenX	3276
GenZ	2390
Bomers II	216

02. CUSTOMER OVERVIEW

- Khu vực mang lại doanh thu cao nhất là **DHAKA** với hơn **\$40M** chiếm **38.68%** tổng doanh thu.
- Nơi mang lại doanh thu thấp nhất là **SYLHET** với **\$5.5M** chiếm **5.23%**

➡ Công ty nên tìm nguyên nhân tại sao khu vực SYLHET lại có doanh thu thấp nhất và tìm biện pháp để khắc phục(đẩy mạnh về marketing, sales, khuyến mãi,...)

Sum of total_price by Division



Sum of total_price	division
\$5,512,234.25	SYLHET
\$7,520,343.75	BARISAL
\$8,429,836.5	RANGPUR
\$11,311,610.5	KHULNA
\$12,099,196	RAJSHAHI
\$19,763,595	CHITTAGONG
\$40,764,619.75	DHAKA
\$105,401,435.75	

02. CUSTOMER OVERVIEW

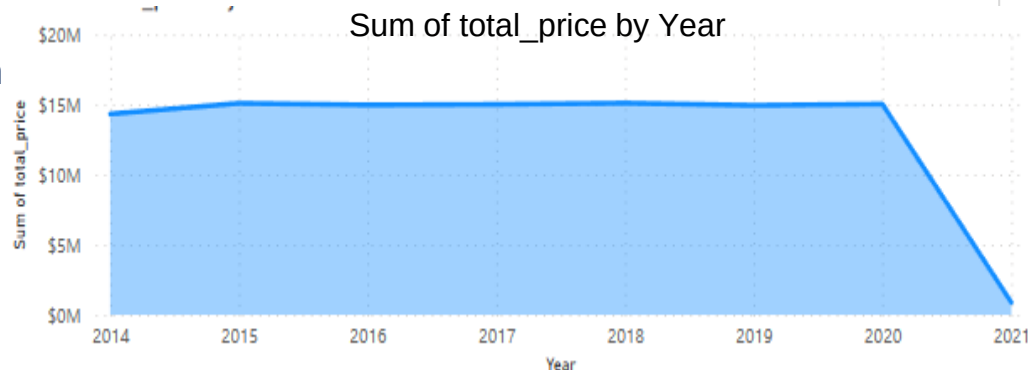
- Doanh thu từ năm 2014-2020 giao động tương đương nhau, doanh thu ổn định
- Tuy nhiên từ năm 2020-2021, doanh thu sụt giảm nghiêm trọng từ \$15M xuống còn %883,772

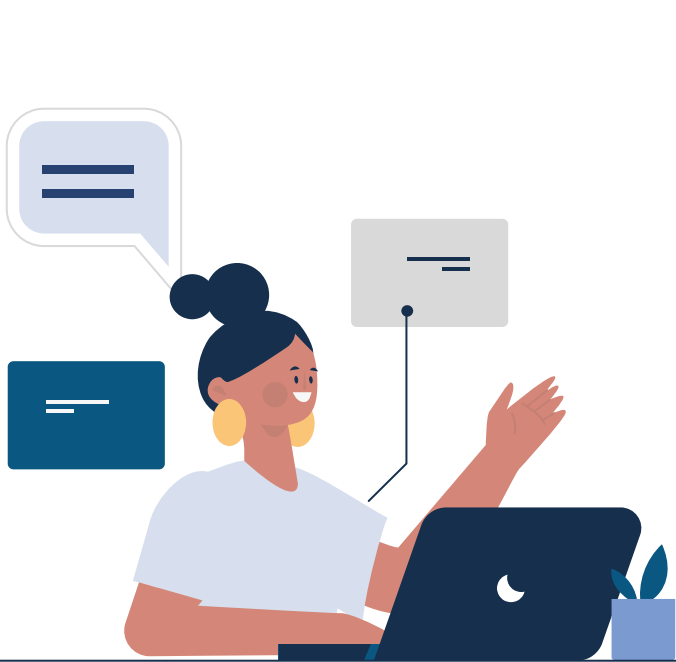
❓ Tại sao doanh thu từ 2020-2021 lại giảm mạnh như vậy?

» Nguyên nhân giả thiết: do thị trường, sản phẩm hoặc chiến lược kinh doanh

» Giải pháp: Mở rộng thị trường, cắt giảm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm, tích cực tiếp cận khách hàng,...

Year	Sum of total_price
2014	\$14,334,731.25
2015	\$15,095,720.25
2016	\$14,976,508.25
2017	\$15,015,806
2018	\$15,108,197.25
2019	\$14,949,510.25
2020	\$15,037,190.25
2021	\$883,772.25





CUSTOMER ANALYST

4 TYPES OF CUSTOMER SEGMENTS

Type_Cus	Description	R_score	F_score	M_score
Best customer	Customers frequently purchase in large quantities and contribute significantly to the company's sales.	4-5	4-5	4-5
Royal Customer	Purchases are frequent, but the quantity and value are only at an average level	4-5	2-3	2-3
potential loyal customers.	New customers engaging with the company, they make high-volume purchases but do not generate significant revenue for the company.	4-5	4-5	<2
potential <u>Best</u> customer	New customers engaging with the company bring in significant revenue despite purchasing few products	4-5	<=2	4-5

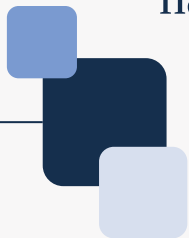
SYNTAX PHÂN LOẠI KHÁCH HÀNG QUA SQL

```
8
9  with RFM as(
10  SELECT coustomer_key,
11         DATEDIFF(DAY,max([date]),getdate()) as R,
12         cast(1.*count([item_key])/DATEDIFF(MONTH,min([date]),getdate()) as decimal(5,3)) as F,
13         sum([total_price]) as M
14  from [dbo].[fact_table] as F join [dbo].[time_dim_update] as T_D on F.time_key=T_D.time_key
15  group by coustomer_key
16  ),
17  RFM_Score as(
18  select *,
19         NTILE(5) over(order by R) as R_score,
20         NTILE(5) over(order by F) as F_Score,
21         NTILE(5) over(order by M) as M_score
22  from RFM
23  ),
24  Type_Cus as(
25  select*,
26  case
27  when R_score>=4 and F_Score>=4 and M_score>=4 then 'Best Customer'
28  when R_score>=4 and (F_Score>=2 and F_Score<=3)
29  and (M_score>=2 and M_score<=3) then 'Royal Customer'
30  when R_score>=4 and (F_Score>=4)
31  and (M_score>=2 and M_score<=3) then 'potential loyal customers'
32  when R_score>=4 and (F_Score<=2)
33  and M_score>=4 then 'prospective VIP customer'
34  else 'nan'
35  end as Type_Customers
36  from RFM_Score
37  )
```

BÀI TOÁN ĐỀ RA



“Tìm những đặc điểm cho từng loại khách hàng best, royal từ đó có cái nhìn tổng quan, từ bảng RFM và những đặc điểm đó để tìm ra khách hàng tiềm năng để trở thành best, royal. Từ đó lập kế hoạch về upsales, costsales cho từng loại khách hàng”

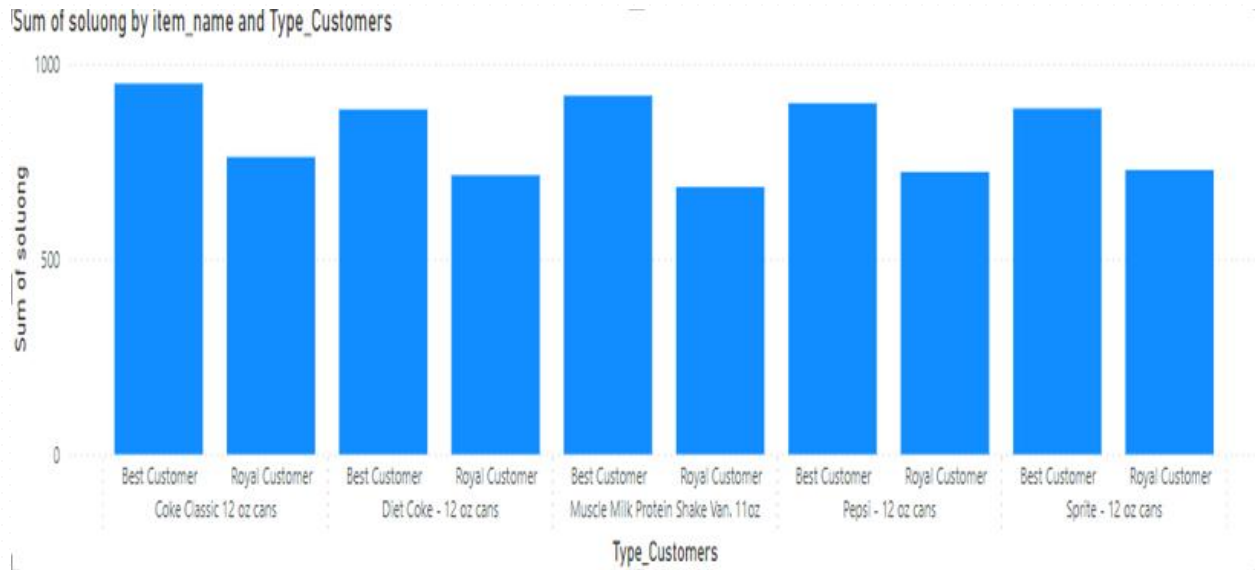


TOP 5 SẢN PHẨM NHÓM BEST CUSTOMER VÀ ROYAL CUSTOMER MUA NHIỀU NHẤT

- Coke classic
- Diet coke
- Muscle Milk protein Shake Van
- Pepsi
- Sprite



5 sản phẩm được mua nhiều nhất đều là đồ uống và 4/5 sản phẩm đều là nước uống có ga



BEST CUSTOMER

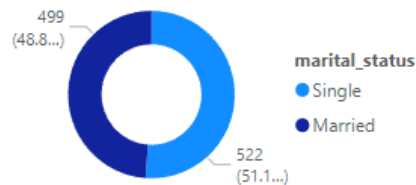
- Best_customer có tổng 1021 khách hàng
- Tập trung nhiều ở nữ giới
- Khách hàng ở độ tuổi Millennials chiếm số lượng nhiều nhất
- Khách hàng độc thân có số lượng nhiều hơn khách hàng đã kết hôn

Count of
Customer_Key

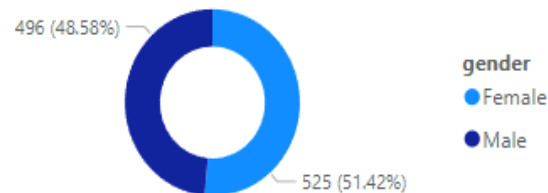
1021

Generation	Count of coustomer_key
Bomers II	24
GenX	354
GenZ	262
Millennals	381
Total	1021

Count of coustomer_key by
marital_status



Count of coustomer_key by gender



PROTENTIAL LOYAL CUSTOMER

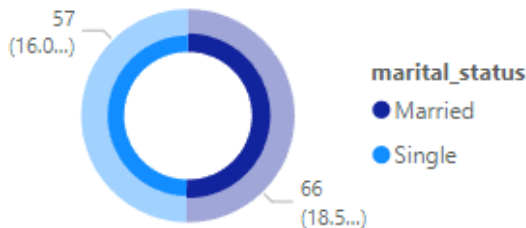
- Gen X là nhóm tuổi có số lượng khách hàng nhiều nhất
- Tổng số khách hàng là 123 người
- Khách hàng giới tính nữ chiếm tỷ lệ nhiều hơn khách hàng nam giới
- Khách hàng đã kết hôn chiếm số lượng nhiều hơn độc thân

Count of
Customer_Key

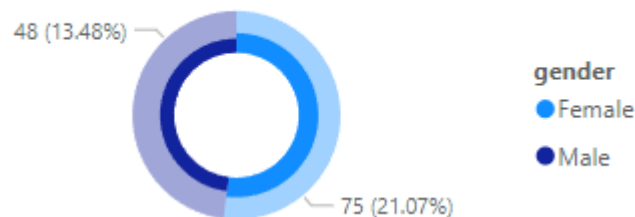
123

Generation	Count of customer_key
Bomers II	14
GenX	123
GenZ	97
Millennals	122
Total	356

Count of customer_key by marital_status



Count of customer_key by gender



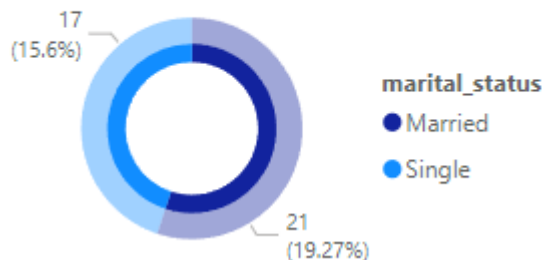
PROTENTIAL BEST CUSTOMER

- Khách hàng mua nhiều nhất ở độ tuổi Millennials
- Tổng số lượng khách hàng ở độ tuổi Millennials là 38
- Khách hàng đã kết hôn chiếm số lượng nhiều hơn khách hàng độc thân
- Khách hàng nữ giới vẫn chiếm số lượng nhiều hơn nam giới

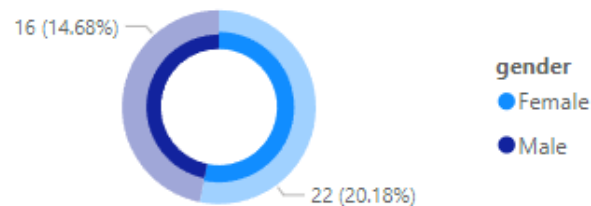
Count of
Customer_Key
38

Generation	Count of coustomer_key
Millennals	38
GenX	37
GenZ	28
Bomers II	6
Total	109

Count of coustomer_key by
marital_status



Count of coustomer_key by gender

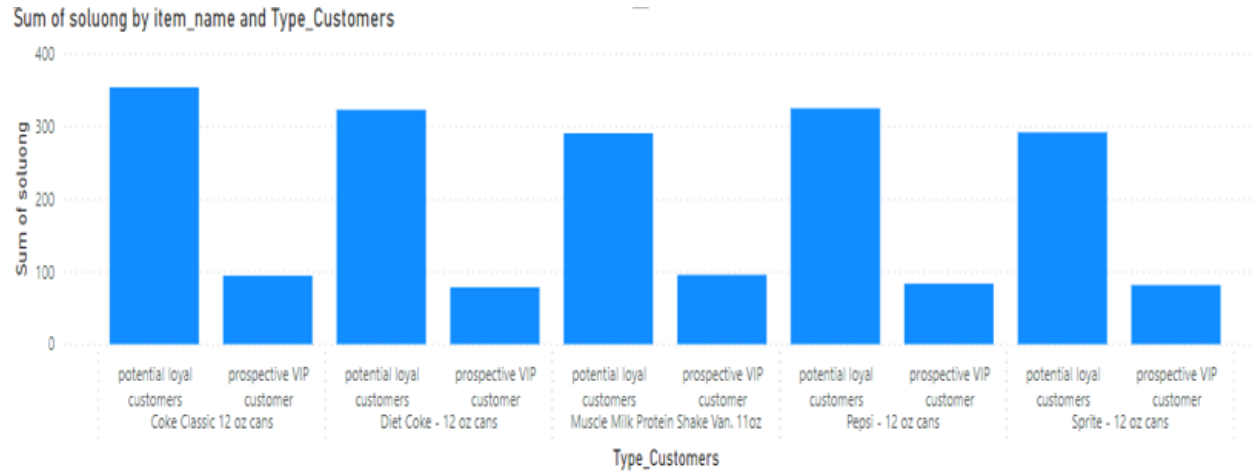


TOP 5 SẢN PHẨM NHÓM POTENTIAL BEST CUSTOMER VÀ POTENTIAL LOYAL CUSTOMER

- Coke classic
- Diet Coke
- Muscle Milk Protein shake van
- Pepsi
- Sprite

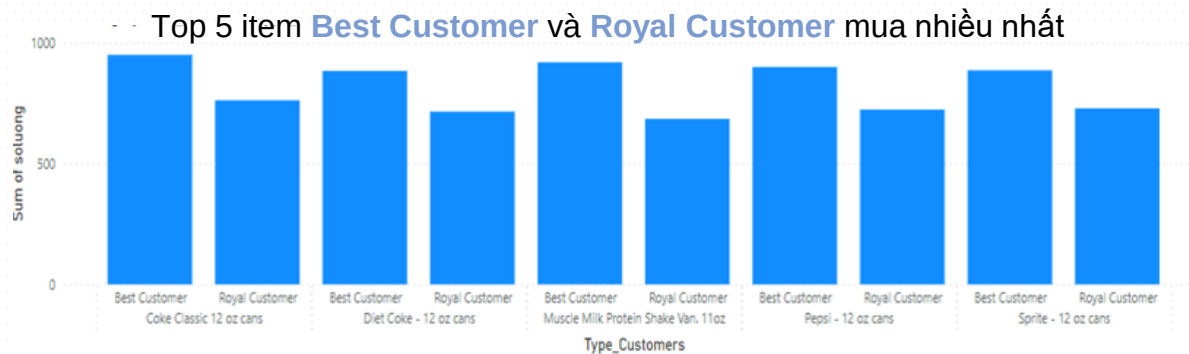


5 sản phẩm được mua nhiều nhất chủ yếu thuộc loại nước ngọt có ga



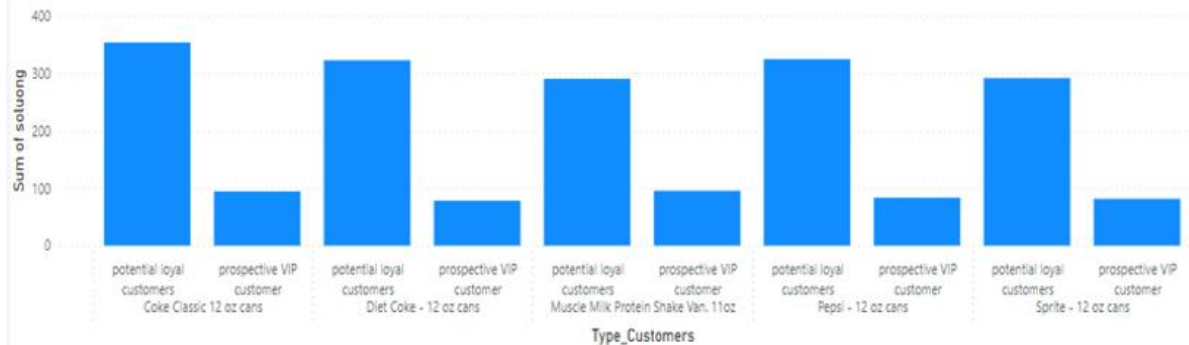
SO SÁNH TOP 5 SẢN PHẨM ĐƯỢC MUA NHIỀU NHẤT

- Các sản phẩm được mua nhiều nhất của P.Royal Customer và P.Best Customer hoàn toàn giống với các sản phẩm Best Customer mua nhiều nhất



- Top những sản phẩm được mua nhiều nhất chủ yếu là những đồ uống thuộc loại nước ngọt có ga và nước bổ sung protein

Top 5 item **Protential Royal Customer** và **protential Best Customer** mua nhiều nhất





PROPOSED SOLUTION

INSIGHT

OVERVIEW INSIGHT

- Giới tính và tình trạng hôn nhân không ảnh hưởng đáng kể đến việc mua sắm của khách hàng.
- Doanh thu 2020-2021 giảm tới mức thấp nhất
- DHAKA là khu vực có tổng doanh thu cao nhất

RFM INSIGHT

- Tỷ lệ khách hàng mua nhiều nhất chủ yếu là Nữ giới
- Nhóm tuổi Millennials và Gen X là 2 nhóm tuổi có khả năng trở thành Best customer
- Loại sản phẩm được mua nhiều nhất là các loại nước uống có ga và ít đường, nước bổ sung protein

SOLUTION

OVERVIEW

- Tập trung vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, nghiên cứu và hiểu rõ nhu cầu của khách hàng,
- Mở rộng thị trường, tích cực tiếp cận khách hàng, đẩy mạnh truyền thông và marketing tới khách hàng
- Mở rộng thị trường tại khu vực DHAKA và đẩy mạnh marketing và những ưu đãi để tiếp cận nhiều hơn với khách hàng

RFM

- Đẩy mạnh quảng cáo và tiếp cận đến khách hàng nữ giới
- Nhóm tuổi Millennials và Gen X là độ tuổi từ 30 trở nên, vậy nên cần xây dựng chiến lược marketing phù hợp với độ tuổi này. Liên tục duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng thông qua việc cập nhật thông tin, gửi quà tặng, và chăm sóc sau bán hàng để hiểu rõ về nhu cầu của khách hàng.
- Phát triển các dòng sản phẩm mới cùng loại với những sản phẩm được mua nhiều nhất và đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm
- Đẩy mạnh quảng bá và gợi ý khách hàng tới những sản phẩm được mua nhiều nhất



THANK YOU FOR
LISTENING